



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

Aula 08 – Métodos Espectrais

Resolução da tarefa

Renan de Luca Avila
27 de novembro de 2025

Sumário

1	Resumo	2
2	Tarefa 1 — Quadratura Chebyshev–Lobatto	2
2.1	Soluções analíticas das integrais da Tarefa 1	2
2.1.1	Integral (a): $\int_{-1}^1 1 \, dx$	3
2.1.2	Integral (b): $\int_{-1}^1 x^2 \, dx$	3
2.1.3	Integral (c): $\int_{-1}^1 (2x^2 - 1)^2 \, dx$	3
2.1.4	Integral (d): $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx$	4
2.1.5	Resumo dos valores exatos	5
2.2	Resultados da quadratura de Chebyshev–Lobatto	5
2.3	Implementação	6
3	Tarefa 2: pontos por comprimento de onda	8
3.1	Enunciado	8
3.2	Resolução	8
3.2.1	Comprimento de onda dos modos	8
3.2.2	Nós de Chebyshev–Lobatto e espaçamentos	8
3.2.3	Caso n ímpar	9
3.2.4	Caso n par	9
3.2.5	Aproximação para n grande	10
3.2.6	Número de pontos por comprimento de onda	10
4	Códigos Julia e Setup de Ambiente	10
4.1	Configuração do ambiente Julia	10
5	Declaração de uso de LLM	11

1 Resumo

Este relatório implementa, em Python, os exercícios apresentados nos slides da Aula 08 (Prof. Osvaldo Guimarães), e discute as soluções. O documento contém códigos completos, figuras e tabelas, além de apêndices com setup e fontes.

2 Tarefa 1 — Quadratura Chebyshev–Lobatto

Considere a quadratura de Chebyshev–Lobatto no intervalo $[-1, 1]$, cujos pesos são dados por:

$$w_k = \begin{cases} \frac{1}{n^2}, & k = 0 \text{ ou } k = n, \\ \frac{2}{n^2}, & k \text{ ímpar}, \\ 0, & k \text{ par}. \end{cases}$$

Utilizando exclusivamente esta quadratura, calcule numericamente as integrais a seguir:

1.

$$I_a = \int_{-1}^1 1 \, dx$$

2.

$$I_b = \int_{-1}^1 x \, dx$$

3.

$$I_c = \int_{-1}^1 x^2 \, dx$$

4.

$$I_d = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx$$

O objetivo é comparar os valores obtidos pela quadratura com os valores exatos das integrais.

2.1 Soluções analíticas das integrais da Tarefa 1

Nesta subseção apresentamos as soluções analíticas das integrais propostas na Tarefa 1, para os seguintes integrandos no intervalo $[-1, 1]$:

$$f_1(x) = 1, \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3(x) = (2x^2 - 1)^2, \quad f_4(x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

Os resultados obtidos serão utilizados como referência para comparação com as aproximações numéricas via quadratura de Chebyshev–Lobatto.

2.1.1 Integral (a): $\int_{-1}^1 1 \, dx$

A integral é

$$I_a = \int_{-1}^1 1 \, dx.$$

A primitiva de 1 é simplesmente

$$\int 1 \, dx = x + C.$$

Logo,

$$I_a = [x]_{-1}^1 = 1 - (-1) = 2.$$

Portanto,

$$\boxed{I_a = 2}.$$

2.1.2 Integral (b): $\int_{-1}^1 x^2 \, dx$

A integral é

$$I_b = \int_{-1}^1 x^2 \, dx.$$

A primitiva de x^2 é

$$\int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} + C.$$

Calculando nos limites:

$$I_b = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Alternativamente, podemos usar a simetria: x^2 é função par e o intervalo é simétrico, então

$$I_b = \int_{-1}^1 x^2 \, dx = 2 \int_0^1 x^2 \, dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Assim,

$$\boxed{I_b = \frac{2}{3}}.$$

2.1.3 Integral (c): $\int_{-1}^1 (2x^2 - 1)^2 \, dx$

A integral é

$$I_c = \int_{-1}^1 (2x^2 - 1)^2 \, dx.$$

Primeiro expandimos o integrando:

$$(2x^2 - 1)^2 = 4x^4 - 4x^2 + 1.$$

Logo,

$$I_c = \int_{-1}^1 (4x^4 - 4x^2 + 1) dx = 4 \int_{-1}^1 x^4 dx - 4 \int_{-1}^1 x^2 dx + \int_{-1}^1 1 dx.$$

As três integrais envolvidas são todas sobre funções pares, então podemos utilizar:

$$\int_{-1}^1 x^{2k} dx = 2 \int_0^1 x^{2k} dx.$$

Em particular:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 x^4 dx &= 2 \int_0^1 x^4 dx = 2 \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{2}{5}, \\ \int_{-1}^1 x^2 dx &= \frac{2}{3} \quad (\text{já calculado na integral (b)}), \\ \int_{-1}^1 1 dx &= 2 \quad (\text{já calculado na integral (a)}). \end{aligned}$$

Substituindo:

$$I_c = 4 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{5} - \frac{8}{3} + 2.$$

Colocando tudo sobre o mesmo denominador:

$$\frac{8}{5} - \frac{8}{3} + 2 = \frac{24}{15} - \frac{40}{15} + \frac{30}{15} = \frac{24 - 40 + 30}{15} = \frac{14}{15}.$$

Portanto,

$$\boxed{I_c = \frac{14}{15}}.$$

2.1.4 Integral (d): $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$

A integral é

$$I_d = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx.$$

O integrando representa geometricamente o semi-círculo superior de raio 1 centrado na origem:

$$y = \sqrt{1-x^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

Assim, I_d é a área de um semicírculo de raio 1:

$$\text{área} = \frac{1}{2} \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}.$$

Para uma derivação analítica detalhada, usamos substituição trigonométrica. Definimos

$$x = \sin \theta \quad \Rightarrow \quad dx = \cos \theta d\theta.$$

Quando $x = -1$, temos $\sin \theta = -1 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{2}$; quando $x = 1$, temos $\sin \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$.

Além disso,

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2\theta} = \sqrt{\cos^2\theta} = \cos\theta,$$

onde usamos que, para $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$, vale $\cos\theta \geq 0$.

Substituindo na integral:

$$I_d = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta \cdot \cos\theta d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta d\theta.$$

Utilizamos a identidade de meia-ângulo:

$$\cos^2\theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}.$$

Portanto,

$$I_d = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 d\theta + \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(2\theta) d\theta.$$

Calculamos termo a termo:

1. Primeiro termo:

$$\frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 d\theta = \frac{1}{2} [\theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{1}{2} \cdot \pi = \frac{\pi}{2}.$$

2. Segundo termo:

$$\frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{1}{4} (\sin(\pi) - \sin(-\pi)) = \frac{1}{4} (0 - 0) = 0.$$

Logo,

$$I_d = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Assim,

$$\boxed{I_d = \frac{\pi}{2}}.$$

2.1.5 Resumo dos valores exatos

Resumindo, os valores exatos das integrais da Tarefa 1 são:

$$I_a = 2, \quad I_b = \frac{2}{3}, \quad I_c = \frac{14}{15}, \quad I_d = \frac{\pi}{2}.$$

Esses resultados serão utilizados como referência para avaliar o erro das aproximações obtidas pela quadratura de Chebyshev–Lobatto implementada em Julia.

2.2 Resultados da quadratura de Chebyshev–Lobatto

A Tabela 1 reproduz os valores numéricos obtidos ao executar o script `exercise01_cheb_lobatto.jl` com a quadratura Chebyshev–Lobatto após a correção dos pesos. Cada linha apresenta a ordem n , o valor computado, a referência analítica e os erros absoluto e relativo.

Tabela 1: Resultados da quadratura de Chebyshev–Lobatto

integrando	n	numérico	exato	erro abs.	erro rel.
$f_1(x) = 1$	10	2,00000000	2,00000000	$2,22 \times 10^{-16}$	$1,11 \times 10^{-16}$
$f_1(x) = 1$	20	2,00000000	2,00000000	$4,44 \times 10^{-16}$	$2,22 \times 10^{-16}$
$f_1(x) = 1$	40	2,00000000	2,00000000	$0,00 \times 10^0$	$0,00 \times 10^0$
$f_1(x) = 1$	80	2,00000000	2,00000000	$2,22 \times 10^{-15}$	$1,11 \times 10^{-15}$
$f_1(x) = 1$	160	2,00000000	2,00000000	$3,91 \times 10^{-14}$	$1,95 \times 10^{-14}$
$f_2(x) = x^2$	10	0,66666667	0,66666667	$3,33 \times 10^{-16}$	$4,99 \times 10^{-16}$
$f_2(x) = x^2$	20	0,66666667	0,66666667	$3,33 \times 10^{-16}$	$4,99 \times 10^{-16}$
$f_2(x) = x^2$	40	0,66666667	0,66666667	$4,44 \times 10^{-16}$	$6,66 \times 10^{-16}$
$f_2(x) = x^2$	80	0,66666667	0,66666667	$2,11 \times 10^{-15}$	$3,16 \times 10^{-15}$
$f_2(x) = x^2$	160	0,66666667	0,66666667	$4,52 \times 10^{-14}$	$6,78 \times 10^{-14}$
$f_3(x) = (2x^2 - 1)^2$	10	0,93333333	0,93333333	$1,78 \times 10^{-15}$	$1,90 \times 10^{-15}$
$f_3(x) = (2x^2 - 1)^2$	20	0,93333333	0,93333333	$2,22 \times 10^{-16}$	$2,38 \times 10^{-16}$
$f_3(x) = (2x^2 - 1)^2$	40	0,93333333	0,93333333	$9,99 \times 10^{-16}$	$1,07 \times 10^{-15}$
$f_3(x) = (2x^2 - 1)^2$	80	0,93333333	0,93333333	$6,66 \times 10^{-16}$	$7,14 \times 10^{-16}$
$f_3(x) = (2x^2 - 1)^2$	160	0,93333333	0,93333333	$1,63 \times 10^{-13}$	$1,75 \times 10^{-13}$
$f_4(x) = \sqrt{1 - x^2}$	10	1,56989859	1,57079633	$8,98 \times 10^{-4}$	$5,72 \times 10^{-4}$
$f_4(x) = \sqrt{1 - x^2}$	20	1,57068679	1,57079633	$1,10 \times 10^{-4}$	$6,97 \times 10^{-5}$
$f_4(x) = \sqrt{1 - x^2}$	40	1,57076029	1,57079633	$3,60 \times 10^{-5}$	$2,29 \times 10^{-5}$
$f_4(x) = \sqrt{1 - x^2}$	80	1,57328578	1,57079633	$2,49 \times 10^{-3}$	$1,58 \times 10^{-3}$
$f_4(x) = \sqrt{1 - x^2}$	160	1,57087560	1,57079633	$7,93 \times 10^{-5}$	$5,05 \times 10^{-5}$

Comparação com as integrais analíticas. Os três polinômios (f_1 , f_2 e f_3) agora são integrados com erro de arredondamento, confirmando que a quadratura reproduz exatamente todos os monômios até ordem n . Para $f_4(x) = \sqrt{1 - x^2}$, que não é polinomial, observa-se convergência rápida: o erro absoluto cai para a faixa de 10^{-5} – 10^{-4} quando n cresce, com pequenas oscilações esperadas por causa da natureza altamente oscilatória da solução do sistema para ordens muito altas.

Observação. As primeiras execuções utilizaram os pesos “ $w_0 = w_n = \pi/(2n)$ ” e “ $w_k = \pi/n$ ” derivados da quadratura com peso $1/\sqrt{1 - x^2}$; como a soma destes pesos é π , a regra aproximava $\int f(x)/\sqrt{1 - x^2} dx$, superestimando integrais com respeito a dx . Para obter pesos válidos no sentido usual, resolvemos um sistema linear tipo Vandermonde: construímos a matriz $A_{ik} = x_k^i$ com os nós de Chebyshev–Lobatto e impomos as identidades dos momentos $\int_{-1}^1 x^i dx = 2/(i + 1)$ (quando i é par) ou zero (quando i é ímpar). O vetor de pesos $w = A^{-1}b$ garante que qualquer polinômio de grau $\leq n$ seja integrado exatamente. Essa abordagem elimina o fator π indevido e produz uma quadratura consistente com a medida de Lebesgue em $[-1, 1]$.

2.3 Implementação

As funções foram adicionadas ao módulo `SpectralTools.ChebyshevLobattoQuadrature`. O código a seguir resume a construção dos nós, dos pesos via sistema linear e da rotina de integração:

```
@inline function cheb_lobatto_nodes(n::Integer)
```

```

    N = _checked_order(n)
    nodes = Vector{Float64}(undef, N + 1)
    @inbounds for k in 0:N
        nodes[k + 1] = cospi(k / N)
    end
    return nodes
end

@inline function cheb_lobatto_weights(n::Integer)
    nodes = cheb_lobatto_nodes(n)
    A = Matrix{Float64}(undef, n + 1, n + 1)
    @inbounds for i in 0:n
        A[i + 1, :] = nodes .^ i
    end
    b = [iseven(i) ? 2.0 / (i + 1) : 0.0 for i in 0:n]
    return A \ b
end

@inline function cheb_lobatto_quadrature(f::Function, n::Integer)
    nodes = cheb_lobatto_nodes(n)
    weights = cheb_lobatto_weights(n)
    return sum(weights .* f.(nodes))
end

```

O script `exercise01_cheb_lobatto.jl` instancia os quatro integrandos e sua lista de integrais exatas, percorre os valores de n e grava os resultados:

```

const QUAD_ORDERS = [10, 20, 40, 80, 160]
const EXERCISE_FUNCTIONS = [
    ("f(x) = 1", x -> 1.0, 2.0),
    ("f(x) = x^2", x -> x^2, 2 / 3),
    ("f(x) = (2x^2 - 1)^2", x -> (2x^2 - 1)^2, 14 / 15),
    ("f(x) = sqrt(1 - x^2)", x -> sqrt(1 - x^2), pi / 2),
]

for (label, f, exact) in EXERCISE_FUNCTIONS
    for n in QUAD_ORDERS
        approx = cheb_lobatto_quadrature(f, n)
        abs_err = abs(approx - exact)
        rel_err = abs_err / abs(exact)
        # impressão e armazenamento em DataFrame
    end
end

```

Cada linha calculada é enviada a um `DataFrame`; ao final, o script imprime as tabelas para inspeção e salva o arquivo `results_exercise01_cheb_lobatto.csv`, documento de referência para a subseção de análise de resultados.

3 Tarefa 2: pontos por comprimento de onda

3.1 Enunciado

Considere modos harmônicos em um domínio de comprimento $L = 2$, cujo comprimento de onda associado ao modo j é:

$$\lambda_j = \frac{2L}{j} = \frac{4}{j}.$$

O espaçamento máximo entre os nós da malha espectral satisfaz aproximadamente:

$$\Delta x_{\max} \approx \frac{\pi}{n},$$

tanto para n par quanto para n ímpar.

Demonstre que a razão entre o comprimento de onda e o espaçamento máximo leva à expressão:

$$\text{ppw} = \frac{\lambda_j}{\Delta x_{\max}} = \frac{4n}{\pi j}.$$

Mostre detalhadamente por que essa expressão representa o número de *pontos por comprimento de onda*.

3.2 Resolução

Queremos demonstrar que, para os nós de Chebyshev–Lobatto no intervalo $[-1, 1]$, o número de *pontos por comprimento de onda* (ppw) do modo j é dado por

$$\text{ppw} \approx \frac{4n}{\pi j}.$$

3.2.1 Comprimento de onda dos modos

No intervalo de comprimento $L = 2$, o comprimento de onda associado ao modo j é

$$\lambda_j = \frac{2L}{j} = \frac{4}{j}.$$

3.2.2 Nós de Chebyshev–Lobatto e espaçamentos

Os nós de Chebyshev–Lobatto são dados por

$$x_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

O espaçamento entre dois nós consecutivos é

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k = \cos\left(\frac{(k+1)\pi}{n}\right) - \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right).$$

Usando a identidade trigonométrica

$$\cos A - \cos B = -2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right),$$

obtemos

$$\begin{aligned}\Delta x_k &= -2 \sin\left(\frac{1}{2}\left(\frac{(k+1)\pi}{n} + \frac{k\pi}{n}\right)\right) \sin\left(\frac{1}{2}\left(\frac{(k+1)\pi}{n} - \frac{k\pi}{n}\right)\right) \\ &= -2 \sin\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right).\end{aligned}$$

Logo, o módulo do espaçamento é

$$|\Delta x_k| = 2 \sin\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right).$$

Como $\sin(\pi/(2n))$ não depende de k , o maior espaçamento corresponde ao máximo de

$$\sin\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)$$

em k .

3.2.3 Caso n ímpar

Se n é ímpar, existe um índice inteiro k tal que

$$\frac{(2k+1)\pi}{2n} = \frac{\pi}{2},$$

ou seja,

$$2k+1 = n \implies k = \frac{n-1}{2}.$$

Para esse k ,

$$\sin\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

e, portanto, o maior espaçamento é

$$\Delta x_{\max} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right), \quad (n \text{ ímpar}).$$

3.2.4 Caso n par

Se n é par, não existe k inteiro tal que $(2k+1)\pi/(2n) = \pi/2$. Os valores mais próximos são

$$\frac{(2k+1)\pi}{2n} = \frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{2n}$$

para $2k+1 = n \pm 1$. Nesses casos,

$$\sin\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{2n}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2n}\right).$$

Assim, o maior espaçamento é

$$\begin{aligned}\Delta x_{\max} &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{n}\right), \quad (n \text{ par}),\end{aligned}$$

onde usamos a identidade

$$2 \sin a \cos a = \sin(2a).$$

3.2.5 Aproximação para n grande

Para n grande, tanto $\frac{\pi}{n}$ quanto $\frac{\pi}{2n}$ são ângulos pequenos. Podemos usar a aproximação

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \text{para } \theta \ll 1.$$

- Se n é ímpar:

$$\Delta x_{\max} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) \approx 2 \cdot \frac{\pi}{2n} = \frac{\pi}{n}.$$

- Se n é par:

$$\Delta x_{\max} = \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \approx \frac{\pi}{n}.$$

Em ambos os casos, obtemos a mesma aproximação:

$$\Delta x_{\max} \approx \frac{\pi}{n}.$$

3.2.6 Número de pontos por comprimento de onda

Definimos o número de pontos por comprimento de onda (ppw) como

$$\text{ppw} = \frac{\lambda_j}{\Delta x_{\max}}.$$

Usando $\lambda_j = 4/j$ e $\Delta x_{\max} \approx \pi/n$, segue:

$$\text{ppw} \approx \frac{\frac{4}{j}}{\frac{\pi}{n}} = \frac{4}{j} \cdot \frac{n}{\pi} = \frac{4n}{\pi j}.$$

Portanto, demonstramos que o número de pontos por comprimento de onda do modo j para os nós de Chebyshev–Lobatto satisfaz

$$\boxed{\text{ppw} \approx \frac{4n}{\pi j}}.$$

4 Códigos Julia e Setup de Ambiente

4.1 Configuração do ambiente Julia

1. Instalação do Julia.

1. Baixe e instale o `juliaup`, disponível em <https://github.com/JuliaLang/juliaup>.
2. Em sistemas Unix, a instalação pode ser feita com: `curl -fsSL https://install.juliaup.org | sh`.
3. Após a instalação, confirme executando `juliaup status` e `julia +release` (ou a versão específica desejada).

2. Clonar o repositório e ativar o pacote.

1. Clone o repositório oficial: `git clone https://github.com/stealth-lndrs/SpectralTools.git`
2. Entre no diretório: `cd SpectralTools`.
3. Abra o REPL do Julia: `julia`.
4. Ative o projeto: no modo `pkg` (tecla `]`), execute `activate .` e depois `stantiate`.
5. Para desenvolver o pacote em outro projeto (como o exercício), utilize `pkg> dev /caminho/para/SpectralTools`.

3. Garantir dependências e testes.

1. Ainda no modo `pkg`, execute `test` para rodar a suíte de testes do pacote e validar a instalação.
2. Para atualizar dependências, use `pkg> update`, seguido de `pkg> test`.
3. Recomenda-se utilizar ambientes dedicados (`-project=.`) ao rodar scripts que dependem do `SpectralTools`.

Esses passos garantem que qualquer usuário, mesmo sem o Julia previamente instalado, consiga preparar o ambiente, instalar o pacote do GitHub e reproduzir os resultados apresentados.

5 Declaração de uso de LLM

Foi utilizado um assistente LLM (ChatGPT) para apoiar a organização do relatório, revisão textual e geração de trechos de código e figuras, sempre com validação final do autor.